

# 超大城市远郊乡村农文旅融合发展评价及耦合分析 ——以天津市蓟州区为例

武彦辰 张 戈 徐 嵩

**摘要：**为科学评价乡村农文旅融合的发展水平与协调程度，推动超大城市远郊乡村农文旅融合高质量发展，本文以天津市蓟州区为研究对象，综合考虑农业基础、文化建设、旅游发展3个子系统对乡村建设的影响，运用组合权重法确定指标体系权重，基于耦合协调度模型对2003—2022年乡村农文旅融合发展及耦合协调水平进行测度。结果表明：1) 组合权重占比较大的指标是旅游发展，其次为文化建设，再次为农业基础，表明蓟州区农文旅协调发展的重点是保障旅游事业的有序推进；2) 3个子系统的综合评价价值在近20年呈现不同程度的提升，其中农业基础评价指数逐年稳定提升，文化建设评价指数自2011年开始快速增长，旅游发展评价指数呈现出快速的指数发展趋势；3) 蓟州区乡村农业基础—文化建设—旅游发展耦合作用明显，但整体耦合协调度不高，距达到优质协调等级仍存在较大差距；4) 综合系统耦合协调度拟合优度较好，趋势线与农业基础评价价值发展趋势较为接近，表明农业基础对蓟州区乡村农文旅协调发展的影响较大。

**关键词：**超大城市远郊乡村；农文旅融合；耦合协调；天津市蓟州区

doi: 10.3969/j.issn.1009-1483.2024.10.005 中图分类号: TU982.29

文章编号: 1009-1483 (2024) 10-0030-10 文献标识码: A

## Evaluation and Coupling Analysis of the Integrated Development of Rural Agriculture, Culture and Tourism in the Exurban Villages of Megacity: A Case Study of Jizhou District, Tianjin

WU Yanchen, ZHANG Ge, XU Song

**[Abstract]** In order to scientifically evaluate the development level and coordination degree of rural agriculture-culture-tourism integration, and promote the high-quality development of such integration in the exurban villages of megacities, this paper takes Jizhou District of Tianjin City as the research object, comprehensively considers the impact of three subsystems on rural construction, namely agricultural foundation, cultural construction, and tourism development. The combined weight method is employed to determine the weight of the index system, and the integrated development and coupling coordination level of rural agriculture, culture, and tourism from 2003 to 2022 are measured based on the coupling coordination degree model. The results show that: 1) Tourism development is the most important index in terms of combined weight, followed by cultural construction and then agricultural foundation, indicating that the focus of coordinated development of agriculture, culture, and tourism in Jizhou District is to ensure the orderly promotion of tourism. 2) The comprehensive evaluation values of three subsystems have improved in different degrees in the past 20 years, among which the agricultural foundation evaluation index has steadily increased year by year, the cultural construction evaluation index has grown rapidly since 2011, and the tourism development evaluation index has shown a rapid exponential development trend. 3) The coupling effect of rural agricultural foundation, cultural construction, and tourism development in Jizhou District is obvious, but the overall coupling coordination degree is not high, and there is still a large gap from reaching the

基金项目：天津市艺术科学规划项目“乡村振兴背景下天津乡村文化和旅游公共服务体系融合模式研究”（编号：B22039）。

作者简介：武彦辰，天津城建大学建筑学院硕士研究生。

张戈，天津城建大学建筑学院教授，硕士生导师。

徐嵩，天津城建大学建筑学院讲师，硕士生导师。

通信作者：徐嵩，xusong@tju.edu.cn。

level of high-quality coordination. 4) The coupling coordination degree of the integrated system has a good fit, and the trend line is close to the development trend of the agricultural foundation evaluation value, indicating that agricultural foundation has a greater impact on the coordinated development of rural agriculture, culture, and tourism in Jizhou District.

**[Keywords]** exurban village of megacity; agriculture-culture-tourism integration; coupling coordination; Jizhou District in Tianjin City

## 0 引言

2024 年中央一号文件明确提出要建设“农文旅融合”发展的现代乡村产业体系。在未来乡村振兴战略中,农文旅融合将被视为现代乡村产业体系的重要组成部分,推动乡村经济的多元化发展,提升乡村文化的传承与创新,成为促进乡村发展的新引擎。然而,目前我国乡村发展仍处于不均衡状态,超大城市远郊乡村虽因其独特的地理区位拥有较为丰厚的自然资源与生态优势,但受中心城区功能疏解加速的影响,远郊乡村正经历着加速转型与社会重构,其发展更应受到学术界关注<sup>[1]</sup>。

针对乡村农文旅融合,现有国外文献已进行了较为系统的研究,普遍认为农文旅融合所衍生的发展方式有助于乡村旅游潜力的提升或农文旅融合是加快乡村旅游成熟的农业条件等<sup>[2-3]</sup>。国内研究方面,在研究方法上,多借助数据分析的量化方法,如通过 AHP 层次分析法、熵值赋权法、VAR 模型、耦合协调度模型、空间自相关分析与莫兰指数及 SPSS 等软件进行指标体系构建及相关分析<sup>[4-10]</sup>。在研究对象上,一是集中于大城市周边乡村的发展与空间研究,如陈炼等探索了西安大都市边缘区乡村就地城镇化的规划方法<sup>[1]</sup>;蒋蛟龙以上海市近郊、远郊乡村为对象,详细分析了该区域乡村有机更新的内容<sup>[11]</sup>;唐林楠等则构建了北京 13 个区县的乡村地域多功能评价模型,从经济、生产、社会、生态和旅游 5 项功能的时空分异特征出发,探讨村庄发展的未来功能定位等<sup>[12]</sup>。二是侧重农文旅融合的发展模式与对策研究,如雷明等建议各村庄依据自身特点与需求,以效率原则为导向选择适配的运营机制<sup>[13]</sup>;谭佳欣等探讨了和美乡村建设与旅游城镇化的耦合协调机理,认为文化振兴与社会福利是制约二者协调关系的主要障碍因素<sup>[14]</sup>;冯巧玲等从农文旅产业与乡村振兴的内在关联、融合途径、方法模式等出发,创造性提炼具有地方特色的“农文旅”融合促进乡村振兴的路径与方案等<sup>[15]</sup>。综上,国内

外学者在乡村农文旅融合的研究领域产出了丰富成果,但针对农文旅体系构成、评价或各要素间彼此作用等仍需进一步探讨,同时在研究对象上,针对超大城市远郊乡村的农文旅协调发展状况,尚需进一步明晰。因此,本研究基于蓟州区作为京津冀发展带上的重要节点,深受京、津 2 个超大城市辐射影响而呈现自然、文化、资源、产业等多元要素复杂交织状态的考量,将其作为研究对象,在构建远郊乡村农文旅融合评价指标体系的基础上,对各子系统评价指数进行演变分析,并基于耦合协调度模型客观评价 3 个子系统的耦合度及耦合协调程度,探索其时序划分与演变趋势,以期助力远郊乡村的可持续发展与区域间的协调联动,最终实现城乡融合发展的目标。

## 1 研究区域及数据来源

### 1.1 研究区域概况

蓟州区位于天津市北部,地处燕山山脉与华北平原的过渡区,全区总面积 1590km<sup>2</sup>,下辖 1 个街道办事处、26 个乡镇、949 个行政村(见图 1)。根据《京津冀协同发展规划纲要》,蓟州区作为京唐秦发展轴上的特色节点城市,在区域发展中具有重要地位:中部城镇被指定为“非首都核心功能”疏解的关键承接地,北部山区被认定为京津冀地区绿色生态屏障的重要组成部分。受周边地域的辐射带动,借助得天独厚的地理条件与丰富的历史文化资源,蓟州区成为京、津 2 个超大城市市民休闲娱乐的后花园,但其文化产业发展尚不成熟、旅游服务水平断层仍是目前亟待破解的难题。通过促进农文旅融合发展可以在一定程度上加速农业转型升级,实现多元化发展、推动文旅产业融合创新,拓宽交易市场、改善旅游基础设施建设与服务质量,最终为蓟州区农业、文化和旅游带来新的发展动力和机遇,助力经济社会全面发展。

### 1.2 数据来源

本文以 2003—2022 年天津市蓟州区乡村农文

旅融合发展为研究对象，各指标原始数据主要来源为2003—2022年《天津统计年鉴》《蓟州区统计年鉴》，以及《天津市乡村旅游发展规划（2023—2027年）》、蓟州区政府工作报告、国民经济和社会发展统计公报等。为保证可靠性，针对部分缺失的数据采用插值法与趋势法予以补齐。

## 2 研究方法

### 2.1 超大城市远郊乡村农文旅融合机制

乡村农文旅融合发展是指以农业基础、文化建设和旅游发展为核心内容的综合性发展模式，旨在实现乡村地区的长期繁荣。“融合”并非简单的组合或堆积，而是通过协同合作与互补优势，使各个子系统之间形成一种更为有力的整体效应，在该过程中，农、文、旅三者之间相互协同，共同构建出一种可持续发展的乡村兴盛模式（见图2）。农业、文化和旅游的有机结合不仅为乡村带来了经济效益，还丰富了乡村的文化底蕴，提升了乡村整体形象上的吸引力，有助于促进其全方位发展与振兴。随着城镇化进程不断推进，乡村农文旅融合发展已成为引领乡村经济社会发展的重要方向。

农业是乡村的命脉，是维系乡村经济、保障村民温饱 and 幸福生活的重要基石。乡村农文旅融合中“农”的意义不仅仅是推动农业现代化转型升级和提高农产品加工水平，还包括保护农村生态环境、促进农业可持续发展。可以说乡村农业生产为农文旅的融合发展赋予了坚实的实践基础，提供了乡村可持续发展的物质保障。

文化是乡村的灵魂，是传承乡土情怀、孕育村

民生活方式、价值观念、艺术表现与社会秩序的精神支柱。乡村农文旅融合中“文”的意义在于传承乡村文化传统，挖掘地方特色文化资源，保护乡土文化的独特性和传统魅力。文化传承不仅可以保留住乡村的自我认同，也为农文旅融合创造了更为丰富的文化资源，吸引更多投资与游客，为乡村持续注入新的发展动力。

旅游是乡村的动力，是促进乡村经济多元发展、带动乡村产业升级和就业增长的关键力量。乡村农文旅的意义在于促进乡村旅游业的发展，提升乡村旅游环境、产品质量及丰富性，打造具有地方特色和文化内涵的乡村旅游目的地。乡村旅游业的繁荣不

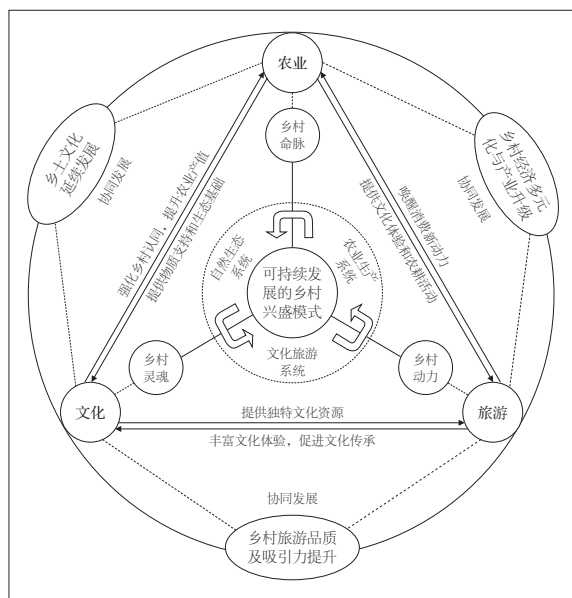


图2 乡村农文旅融合发展机制

资料来源：作者自绘。

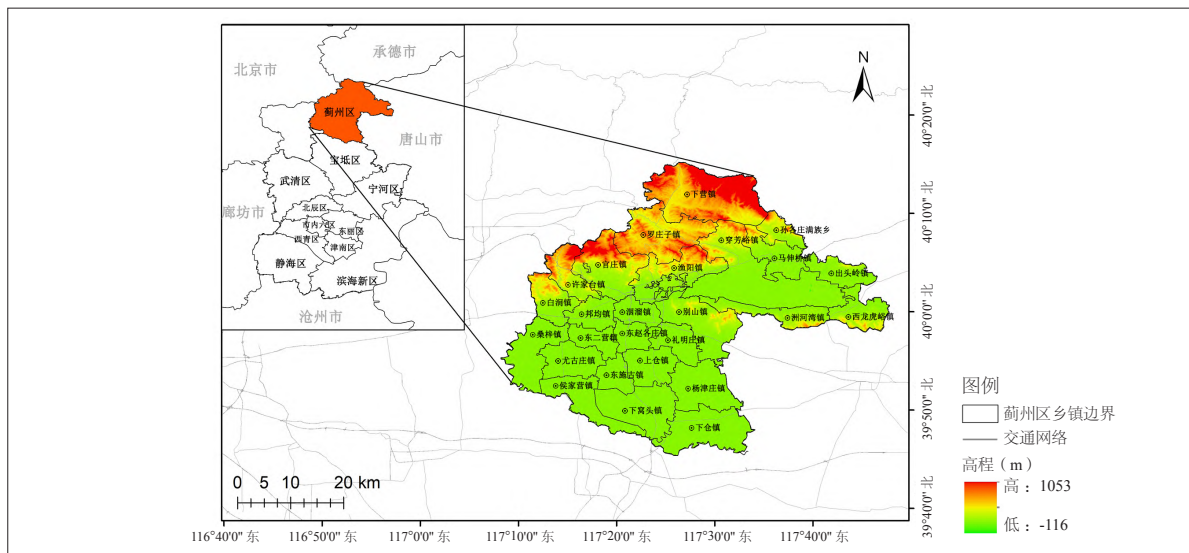


图1 蓟州区区位及范围图

资料来源：作者基于天津市地理信息公共服务平台津S（2022）005号标准地图绘制。

仅可以丰富游客的文化体验,也为乡村带来了消费的新动力,最终加快地方产业与经济的多元化发展。

## 2.2 模型构建

### 2.2.1 组合权重计算

为避免主观偏好的影响与结果的不稳定性,科学评价超大城市远郊乡村农文旅融合的发展水平与协调程度,本文采用层次分析法与熵权法相结合的方法计算目标权重。层次分析法综合考虑专家意见,结构化决策过程,使其更加系统化和可控化;熵权法则从指标数据的信息熵中获取权重,根据指标数据的变化动态调整权重,使评价体系更具有适应性和稳定性。

1) 数据标准化处理。由于蓟州区农业基础、文化建设及旅游发展各指标的量级、量纲与正负性都存在差异,借助数据标准化处理可将各指标的绝对值转化为相对值,保持数据的相对均衡,消除差异性。

正向指标处理:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_j}{\max x_j - \min x_j} \quad (1)$$

负向指标处理:

$$x'_{ij} = \frac{\max x_j - x_{ij}}{\max x_j - \min x_j} \quad (2)$$

其中: $i$ 表示年份; $j$ 表示具体指标; $x_{ij}$ 表示 $i$ 年份第 $j$ 项指标的具体值; $x'_{ij}$ 表示 $i$ 年份第 $j$ 项指标的标准化值; $\max x_j$ 、 $\min x_j$ 分别为第 $j$ 项指标的最大值与最小值。

2) 层次分析法(专家打分法)指标权重计算。结合相关文献并咨询领域专家,建立超大城市远郊乡村农文旅融合评价指标体系,使用1~9分标度法征集专家打分,将打分结果计算平均值后,构建判断矩阵表格。

权重计算:

$$w_i = \frac{\sqrt[m]{\prod_{j=1}^m a_{ij}}}{\sum_{j=1}^m \bar{w}_j} \quad (3)$$

其中: $m$ 表示指标维度数; $a_{ij}$ 表示判断矩阵中第 $i$ 行第 $j$ 个指标值; $\bar{w}_j$ 表示第 $j$ 个指标的 $m$ 维向量值; $w_i$ 表示层次分析法模型中相应指标的权重。在构建判断矩阵时,为避免出现逻辑性错误,需要使用一致性检验是否出现问题。

3) 熵权法指标权重计算。在蓟州区农业基础、文化建设及旅游发展皆存在差异的情况下,该方法可借助各指标的信息熵计算得出其相对重要性,进

而确定各指标在模型中的权重。

信息熵计算:

$$e_j = -k \sum_{i=1}^{m'} \left( \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{m'} x'_{ij}} \times \ln \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{m'} x'_{ij}} \right) \quad (4)$$

其中: $x'_{ij}$ 表示第 $i$ 年份第 $j$ 项指标的标准化值; $m'$ 表示评价年数。令 $k = \frac{1}{\ln m'}$ ,则 $0 \leq e_j \leq 1$ ,若 $\frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{m'} x'_{ij}} = 0$ ,则令 $\frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{m'} x'_{ij}} \times \ln \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{m'} x'_{ij}} = 0$ 。

权重计算:

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^n 1 - e_j} \quad (5)$$

其中: $n$ 表示指标数; $w_j$ 表示熵权法模型中相应指标的权重。

4) 组合权重计算。为有效平衡各项指标的影响,避免某指标的较高或较低值导致最终评价结果的过度偏离,本文参照马莎等提出的综合权重确定方法<sup>[16]</sup>,结合层次分析法与熵权法的指标权重,计算公式为:

$$w_{ij} = \frac{\sqrt{w_i \times w_j}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{w_i \times w_j}} \quad (6)$$

其中: $n$ 表示指标数; $w_i$ 表示层次分析法模型中指标的相应权重; $w_j$ 表示熵权法模型中指标的相应权重; $w_{ij}$ 表示第 $i$ 年份第 $j$ 项指标值的组合权重。

### 2.2.2 耦合协调度模型

耦合协调度模型是一种用于描述系统中不同部分相互关联及影响程度的模型,有助于研究者理解其中各个部分之间的关系及它们对系统整体行为的影响。本研究基于该原理,构建农文旅融合系统的耦合协调度模型,定量测度农业基础、文化建设、旅游发展3个子系统间的耦合效应。

1) 评价指数计算。将组合权重加权平均得到蓟州区各个年份的农文旅融合子系统及综合系统的评价指数:

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{j=1}^{m'} (x'_{ij} \times w_{ij}) \\ h(y) = \sum_{j=1}^{n'} (x'_{ij} \times w_{ij}) \\ g(z) = \sum_{j=1}^{k'} (x'_{ij} \times w_{ij}) \end{cases} \quad (7)$$

$$G = f(x) + h(y) + g(z) \quad (8)$$

其中: $f(x)$ 、 $h(y)$ 、 $g(z)$ 分别为蓟州区农业基础、文化建设、旅游发展子系统评价指数; $G$ 表示某年度农文旅融合系统的评价指数。

2) 耦合度计算。耦合度通常用来描述不同指标或变量之间的关联程度,以反映它们之间的协同



作用或相互影响程度。计算公式为：

$$C=\sqrt[3]{\frac{f(x)\times h(y)\times g(z)}{\left[\frac{f(x)+h(y)+g(z)}{3}\right]^3}}\quad (9)$$

其中： $C$ 表示耦合度， $C\in[0,1]$ ，当 $C$ 值越接近1时，各子系统耦合协调效应越强，反之则越弱。本文参考相关文献，将耦合度划分为5个等级<sup>[17]</sup>： $C\in[0,0.2)$ 为完全独立； $C\in[0.2,0.4)$ 为微弱耦合； $C\in[0.4,0.6)$ 为低度耦合； $C\in[0.6,0.8)$ 为中度耦合； $C\in[0.8,1.0]$ 为高度耦合。

3) 耦合协调度计算。选用耦合协调度以描述蓟州区农文旅融合系统内各指标或变量之间的协调性与配合度，从而更好地把握系统的整体运行状态和发展趋势。计算公式为：

$$D=\sqrt{C\times[af(x)+bh(y)+cg(z)]}\quad (10)$$

其中： $D$ 表示耦合协调度， $D\in[0,1]$ ， $D$ 值越大则系统内各个子系统之间的协调性越好，各个部分之间的相互关联和相互作用程度更高。 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 分别表示3个子系统的权重，本文设置3个子系统同等重要，即 $a=b=c=1/3$ <sup>[9]</sup>。进一步划分评价等级标准（见表1）。

2.3 指标体系构建

为准确、全面地反映超大城市远郊乡村农文旅融合发展之间的关系，依据《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《乡村振兴标准化行动方案》《文化和旅游部办公厅 教育部办公厅 自然资源部办公厅 农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于开展文化产业赋能乡村振兴试点的通知》（办产业发〔2023〕8号）等政策文件和蓟州区实际，借鉴杨玉欢、张哲等学者的研究成果<sup>[18-19]</sup>，秉持科学性、全面性、可比性、适应性等原则，构建包含农业基础、文化建设、旅游发展3个子系统及15个二级指标的超大城市远郊乡村农文旅融合评价指标体系（见表2）。

3 结果与讨论

3.1 各子系统评价指数的演变分析

在综合主客观评价方法后，总体上蓟州区乡村农文旅融合评价指标体系中旅游发展各指标均值权重较大，其次为文化建设，最后是农业基础。指标权重系数占比超过0.08，表现突出的为旅游重点村数 $z_2$ 、文化事业费用占地方财政支出比重 $y_1$ 、特色文化村落数 $y_3$ 与粮食总产量 $x_2$ （见图3）。为明晰蓟州区乡村农文旅融合的协调发展情况，利用2003—2022共20年的基础数据，分别计算农业基础、文化建设、旅游发展3个子系统的综合评价指数与系统及其子系统内二级指标评价价值的演变过程，并依据所得，分析其发展趋势。

3.1.1 农业基础子系统

农业基础子系统综合评价指数呈现间断性增长，涨幅数值较为稳定，增长趋势平缓，20年间由0.0216上升为0.2194（见图4a）。其评价指数拟合方程为 $y=-0.0001x^2+0.0127x+0.0089$ ，决定系数 $R^2=0.95111$ ，拟合程度高，说明该模型能够很好地解释因变量间的变异。据模型中评价指数走向趋势可预测：未来农业基础子系统综合评价指数将持续以稳定而缓慢的形式增长，即在蓟州区乡村农文旅融合发展过程中，农业基础扮演着基石的角色，是整个系统的支柱之一。

在不同的年度中，对农业基础子系统发展影响最大的关键指标展现出不同的优先级和影响力，反映出各个阶段关注重点和环境需求的演变（见图4b）。自统计年份起，蓟州区深入贯彻乡村振兴战略，大力推动供给侧结构性改革，促进现代农业发展。至2010年，特色农业形成比较优势，花卉果品种植规模不断壮大，标准化养殖健康有序发展，粮食总产量在子系统各指标评价价值中凸显出强烈的先锋作用；2014年，伴随着农业现代化和机械化程度的加深，更多农村劳动力加入了新兴农业产业的队列，农村劳动力资源在此阶段达到一个小峰值；

表1 耦合协调度等级评价及阶段划分标准

| 序号 | 耦合协调度 $D$ | 协调等级 | 序号 | 耦合协调度 $D$ | 协调等级 |
|----|-----------|------|----|-----------|------|
| 1  | [0,0.1)   | 极度失调 | 6  | [0.5,0.6) | 勉强协调 |
| 2  | [0.1,0.2) | 严重失调 | 7  | [0.6,0.7) | 初级协调 |
| 3  | [0.2,0.3) | 中度失调 | 8  | [0.7,0.8) | 中级协调 |
| 4  | [0.3,0.4) | 轻度失调 | 9  | [0.8,0.9) | 良好协调 |
| 5  | [0.4,0.5) | 濒临失调 | 10 | [0.9,1.0] | 优质协调 |

资料来源：作者基于参考文献[5-6,8,17]绘制。

此后，截至 2022 年，借助多个市级特色农产品优势区的创建与产业帮扶项目的实施，品牌农业建设步入快车道，“津农品牌”正式推向公众视野，“蓟州农品”正式打入国际市场，在良好经济势头的带动下，农村居民人均可支配收入也大幅提高，为农业基础子系统综合评价指数的提升做出了显著贡献。

3.1.2 文化建设子系统

文化建设子系统综合评价指数呈现突变性增长，数值变化具有不规则波动性，自 2011 年出现快速增长后进入周期性变化，最高评价指数出现于 2019 年，为 0.2707。其评价指数拟合方程为

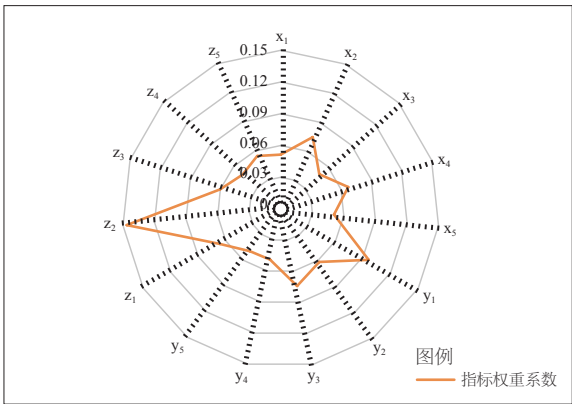


图 3 蓟州区乡村农文旅融合评价体系指标权重  
资料来源：作者自绘。

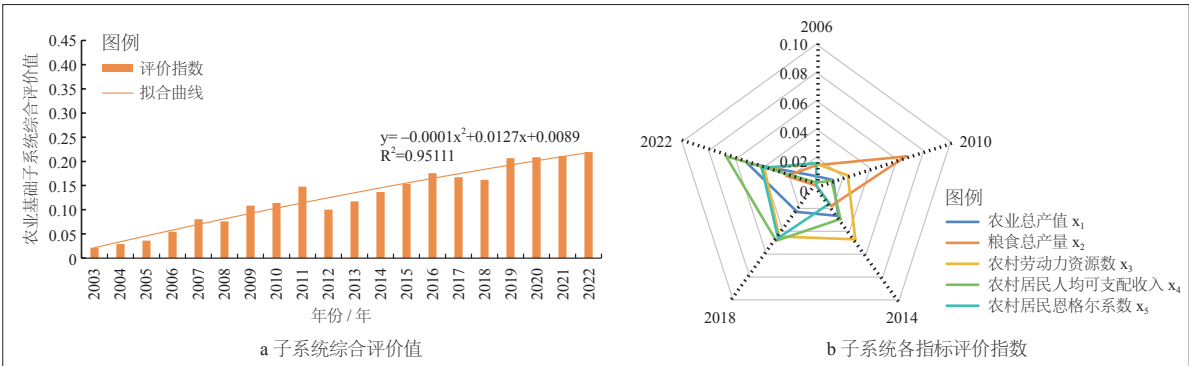


图 4 蓟州区农业基础子系统评价指数及子系统内各指标评价指数

资料来源：作者自绘。

表 2 超大城市远郊乡村农文旅融合评价指标体系及指标权重

| 目标层                 | 子系统层 | 指标层                   | 指标单位 | 指标正负 | 指标解释                                        | 指标权重   |
|---------------------|------|-----------------------|------|------|---------------------------------------------|--------|
| 超大城市远郊乡村农文旅融合评价指标体系 | 农业基础 | 农业总产值 $x_1$           | 亿元   | +    | 以货币表现的当地农林牧副渔业全部产品产量                        | 0.0513 |
|                     |      | 粮食总产量 $x_2$           | 万吨   | +    | 当地当年各种粮食作物产量的总和                             | 0.0744 |
|                     |      | 农村劳动力资源数 $x_3$        | 人    | +    | 农村人口中劳动年龄（16 周岁）以上能够参加生产经营活动的人员数            | 0.0491 |
|                     |      | 农村居民人均可支配收入 $x_4$     | 元    | +    | 农村居民可用于最终消费支出和储蓄的总和                         | 0.0671 |
|                     |      | 农村居民恩格尔系数 $x_5$       | %    | -    | 农村家庭食品支出 / 总消费支出                            | 0.0507 |
|                     | 文化建设 | 文化事业费用占地方财政支出比重 $y_1$ | %    | +    | 文化事业支出 / 一般公共预算总支出                          | 0.0960 |
|                     |      | 公共文化设施覆盖水平 $y_2$      | %    | +    | 当地乡镇级文化馆、站、室等公共文化设施 / 总人口数                  | 0.0619 |
|                     |      | 特色文化村落数 $y_3$         | 个    | +    | 当地中国传统村落、中国美丽休闲乡村等认证村落总数                    | 0.0745 |
|                     |      | 文化活动举办量 $y_4$         | 次    | +    | 文化活动下乡演出场次总数                                | 0.0490 |
|                     |      | 文化遗产项目数 $y_5$         | 个    | +    | 当地国家级 / 市级 / 区级文化遗产项目总数（包括物质文化遗产数与非物质文化遗产数） | 0.0494 |
|                     | 旅游发展 | 旅游收入 $z_1$            | 万元   | +    | 当地当年销售旅游产品所获得的货币收入总额                        | 0.0661 |
|                     |      | 旅游重点村数 $z_2$          | 个    | +    | 当地由文化和旅游部、国家发展改革委遴选出的乡村旅游重点村数               | 0.1464 |
|                     |      | 旅游词条互联网活跃指数 $z_3$     | 条    | +    | 当地百度网络活跃指数词条总数                              | 0.0604 |
|                     |      | A 级旅游景区数 $z_4$        | 个    | +    | 天津市文化和旅游局公布的天津市 A 级旅游景区名录摘录                 | 0.0487 |
|                     |      | 旅游衍生主体数 $z_5$         | 个    | +    | 当地特色饭店、民宿、垂钓园、采摘园等旅游融合主体总数                  | 0.0549 |

资料来源：作者自绘。

$y=0.0001x^2+0.0103x-0.0321$ , 决定系数  $R^2=0.82257$ , 模型拟合程度较高 (见图 5a)。据模型中评价指数走向趋势可预测: 未来文化建设子系统综合评价指数在后续年份中可能会出现多次反复增长与下降, 但整体仍旧呈现为持续增长的趋势。文化建设在蓟州区乡村农文旅融合发展过程中具有一定的催化作用, 它有可能激发其他因素的变化或加速其他因素的发展, 从而影响整个系统的运行和发展。

文化建设子系统各项指标自 2010 年始表现出较为明显的增长态势与影响能力 (见图 5b)。进入“十二五”规划期后, 蓟州区积极推动文旅融合发展, 通过政策支持和项目推进, 实现了免费开放县文化馆、图书馆、美术馆, 并完成配齐全县近千个村级图书室、活动室文体设施的目标, 文化惠民成效明显, 充分体现出公共文化设施覆盖水平在整个子系统的重要性。至 2022 年, 得益于政府在鼓励村落保护与传承传统文化、提升村民生活质量与居住环境、完善文化设施与公共服务、支持文化活动与村民互动上的持续关注与不断进步, 桃花寺村、小穿芳峪村、小龙扒村等 20 余村因其在发展、保护与传承方面的突出表现, 被授予了相应的荣誉

称号, 因此, 特色文化村落数在该年份对文化建设子系统呈现出尤为显著且积极的影响。

### 3.1.3 旅游发展子系统

旅游发展子系统综合评价指数呈现指数型增长, 以 2011 年为分界点, 呈现出前期数值增长速度相对较缓慢, 后期随时间推移呈现几何级数或等比级数增长的趋势, 评价指数由 0 上涨至 0.3734, 涨幅明显。其评价指数拟合方程为  $y=0.0011x^2-0.0036x+0.0086$ , 决定系数  $R^2=0.98562$ , 模型对数据的拟合程度非常高, 几乎能够解释数据变异的全部 (见图 6a)。据模型中评价指数走向趋势可预测: 未来旅游发展子系统预计将持续增长, 直至某一阶段由于市场或资源的饱和导致增长速度不再增加, 整个系统趋于稳定。不断增强的重要性与影响力意味着旅游发展可能是蓟州区乡村农文旅融合发展过程中的核心驱动因素之一, 为系统的后续发展带来持续而正向的增长动力, 推动其朝向更加稳健和繁荣的方向发展。

除指标“旅游重点村数”外, 各项指标在不同年份对旅游发展子系统的影响基本持平, 呈现出相似的影响趋势与作用程度 (见图 6b)。在过去的 20 年中, 蓟州区紧紧围绕政策导向, 充分发挥自身资

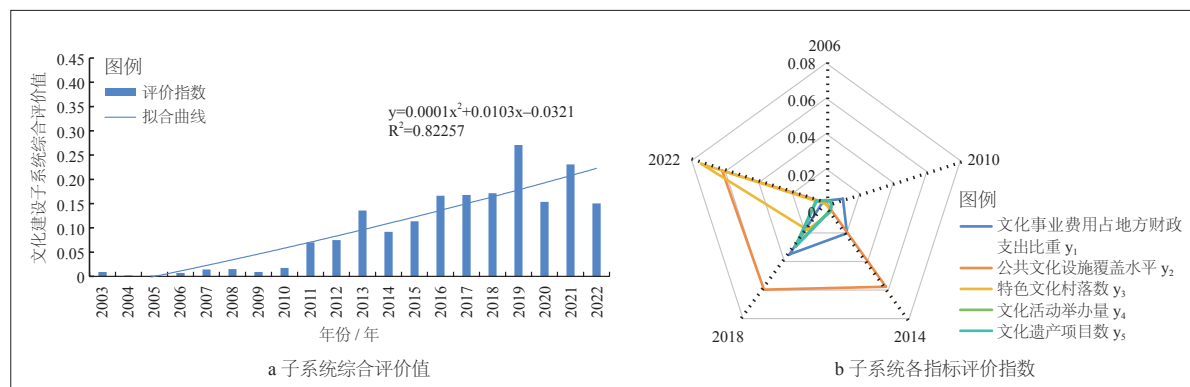


图5 蓟州区文化建设子系统评价指数及子系统内各指标评价指数

资料来源: 作者自绘。

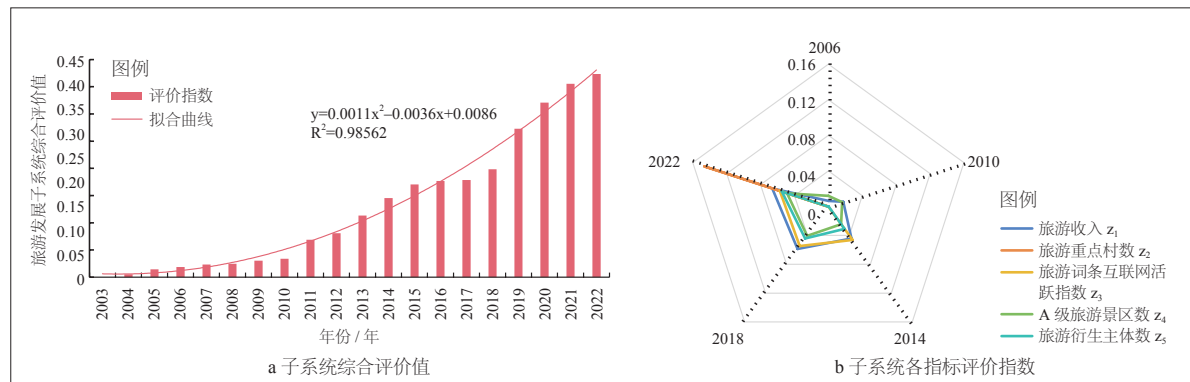


图6 蓟州区旅游发展子系统评价指数及子系统内各指标评价指数

资料来源: 作者自绘。

源优势,找准旅游发展核心,持续加大投入,不断完善旅游基础设施建设与服务水平,致力于打造地区旅游业示范区与领军品牌,推动当地经济社会蓬勃发展。通过旅游供给侧结构性改革的稳步推进与各方力量的共同努力,蓟州区所属“乡村旅游重点村”占比超九成,旅游重点村数评价指数大幅提高,对子系统的发展起到了巨大的推动作用。

### 3.1.4 农业基础—文化建设—旅游发展系统

农业基础—文化建设—旅游发展系统综合评价指数在2011年呈现出明显的提升,表明在该年份农文旅融合系统的综合协调发展评价结果较好,但综合系统评价指数的逐年涨幅仍不稳定,需要各子系统都保持较高的评价指数以促进整体的良好发展(见图7)。

2011年以来,文化建设与旅游发展评价指数与之前相比有了阶级性的跃升,并开始与农业基础共同受综合系统的平衡管理与整体调控。然而,农业基础子系统受影响的不稳定指标相对较多,只有保证农业基础的稳定运行,才能保障文化建设的持续推进,文化建设稳固的同时才能促进当地旅游的高质量发展。在此基础上,“抓好‘2个提速(提速景区迭代、提速乡村旅游)’”,推进‘7个融合(文旅、红旅、食旅、农旅、体旅、学旅、康旅融合)’”也成为当今蓟州区借势京津冀协同发展重大机遇,扎实推进乡村全面振兴的重点口号。

## 3.2 农业基础—文化建设—旅游发展系统的耦合协调分析

### 3.2.1 系统耦合度及耦合协调度的时序划分

计算得出2003—2022年蓟州区乡村的农业基础—文化建设—旅游发展耦合度与耦合协调度(见表3)。以20年为研究区间,随着蓟州区多年来全方位发展,系统的耦合度虽在不同年份上存在一定

差异,但整体持续保持着上涨趋势,于2011年达到0.9348,并在此后一直保持高于0.9的数值,联系程度稳定于高度耦合。反映出2011年后,蓟州区乡村的农业基础、文化建设、旅游发展之间相互关联与作用的程度非常高,系统整体的稳定性与高效性极为显著。受益于蓟州区在京津冀协同发展格局中的区位优势、政策扶持、城乡规划与产业聚集,更多投资和人才的入驻使地区抓住风口,加快建设功能协同示范区,最终促进农文旅融合发展。

在耦合协调度方面,依据蓟州区乡村综合发展现状,可将耦合协调等级划分为3个阶段:1)严重失调阶段(2003—2009年):此阶段蓟州区乡村农文旅融合系统的耦合协调等级由极度失调发展至严重失调,增长值为0.1754。尽管农业基础、文化建设与旅游发展子系统相继呈现发展趋势,但整体发展水平并不高,各系统间联系程度较差,协同发展步调不统一;2)轻度失调阶段(2010—2015年):此阶段耦合协调等级由中度失调上升为轻度失调,增长值为0.1774,年均增长率87.95%,耦合度自2011年起维持在0.9以上,表明由此之后,农业基础—文化建设—旅游发展系统开始高度耦合,子系统间进入彼此协同、相互推动的环节;3)勉强协调阶段(2016—2022年):此阶段耦合协调等级在濒临失调与勉强协调之间不断摇摆,于2021年达到最高耦合协调度,增长值为0.0650,年均增长率15.64%。各子系统的评价指数达到历史最高水平,担负起共同推进乡村农文旅融合、带动相关产业高质量发展的责任。

### 3.2.2 系统耦合度及耦合协调度的演变分析

为了解蓟州区乡村农文旅融合系统耦合度与耦合协调度的变化走向,运用多项式拟合方程对二者进行趋势预测(见图8)。结果显示,2003—2022年

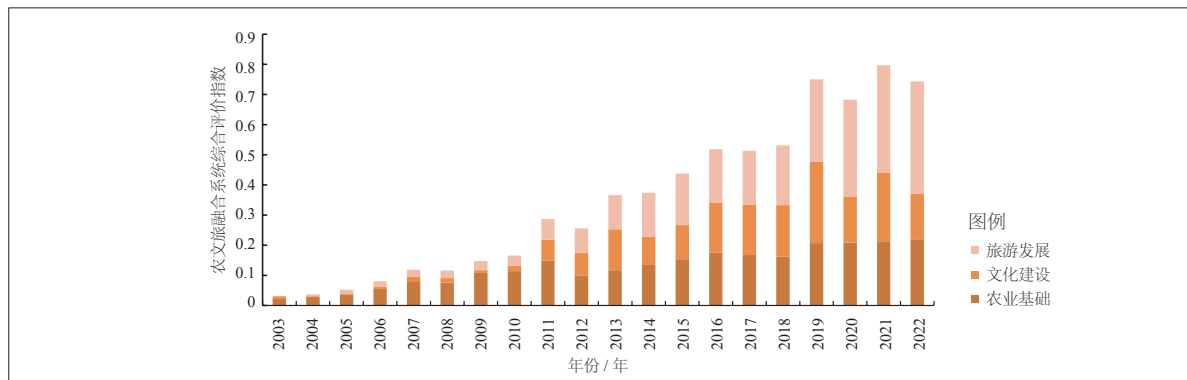


图7 蓟州区农业基础—文化建设—旅游发展系统综合评价指数

资料来源:作者自绘。



蓟州区乡村农业基础—文化建设—旅游发展系统耦合度的拟合方程为 $y=-0.0041x^2+0.1192x+0.1619$ ，决定系数 $R^2=0.83781$ ，能够较为良好地解释因变量间的变化，趋势线呈对数型周期增长，2011年后，增长速率明显减缓，最终稳定于0.9以上；耦合协调度的拟合方程为 $y=-0.0006x^2+0.0373x-0.0174$ ，决定系数 $R^2=0.97763$ ，残差平方小于0.01，拟合准确度非常高，趋势线呈现间断性增长，发展稳定且平缓，与农业基础子系统增长类型一致，这说明在蓟州区乡村农文旅发展中，农业基础扮演着影响融合效果的核心角色。作为乡村的基础产业，农业以粮食总

产量、农村居民人均可支配收入等为代表的关键性指标直接影响着农村经济发展与农民生计改善，农业基础的稳定与发展水平将直接左右乡村农文旅融合的实施效果和可持续发展性。因此，对农业基础的发展和保障给予特别重视，以确保乡村农文旅融合系统持续朝向健康可持续的方向发展。

4 结论与建议

本文以天津市蓟州区乡村为例，在构建农业基础—文化建设—旅游发展超大城市远郊乡村农文旅融合评价指标体系的基础上开展耦合协调研究，分析了2003—2022年20年间蓟州区乡村农业基础、

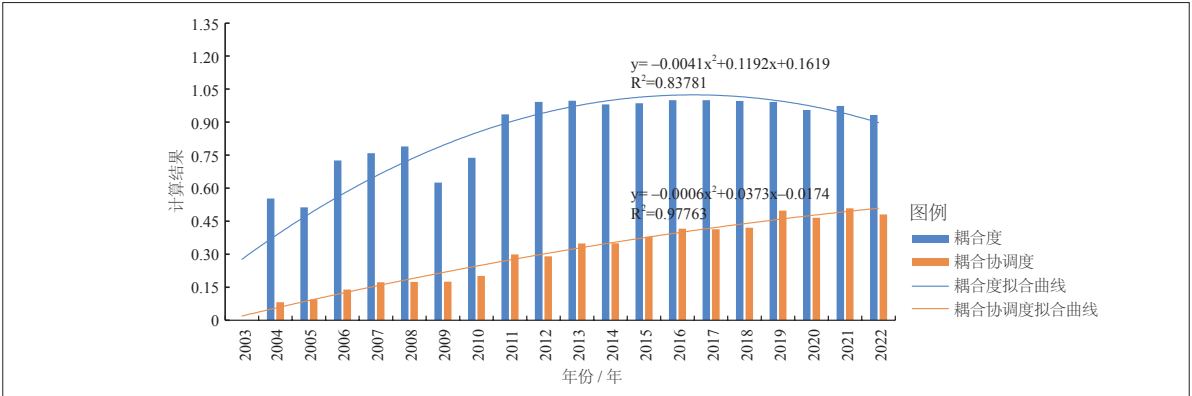


图8 蓟州区乡村农文旅融合系统耦合度与耦合协调度

资料来源：作者自绘。

表3 蓟州区乡村农业基础—文化建设—旅游发展的联系程度与协调等级

| 年份   | 农业基础   | 文化建设   | 旅游发展   | 耦合度 C  | 耦合协调度 D | 联系程度 | 协调等级 |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| 2003 | 0.0216 | 0.0090 | 0      | 0      | 0       | 完全独立 | 极度失调 |
| 2004 | 0.0293 | 0.0020 | 0.0052 | 0.5526 | 0.0820  | 低度耦合 | 极度失调 |
| 2005 | 0.0364 | 0.0014 | 0.0145 | 0.5131 | 0.0946  | 低度耦合 | 极度失调 |
| 2006 | 0.0544 | 0.0073 | 0.0185 | 0.7261 | 0.1393  | 中度耦合 | 严重失调 |
| 2007 | 0.0805 | 0.0142 | 0.0234 | 0.7590 | 0.1728  | 中度耦合 | 严重失调 |
| 2008 | 0.0761 | 0.0151 | 0.0247 | 0.7893 | 0.1746  | 中度耦合 | 严重失调 |
| 2009 | 0.1083 | 0.0089 | 0.0302 | 0.6258 | 0.1754  | 中度耦合 | 严重失调 |
| 2010 | 0.1140 | 0.0174 | 0.0340 | 0.7382 | 0.2017  | 中度耦合 | 中度失调 |
| 2011 | 0.1479 | 0.0702 | 0.0689 | 0.9348 | 0.2991  | 高度耦合 | 中度失调 |
| 2012 | 0.1001 | 0.0749 | 0.0807 | 0.9923 | 0.2908  | 高度耦合 | 中度失调 |
| 2013 | 0.1171 | 0.1356 | 0.1132 | 0.9969 | 0.3487  | 高度耦合 | 轻度失调 |
| 2014 | 0.1367 | 0.0916 | 0.1454 | 0.9803 | 0.3494  | 高度耦合 | 轻度失调 |
| 2015 | 0.1532 | 0.1137 | 0.1704 | 0.9859 | 0.3791  | 高度耦合 | 轻度失调 |
| 2016 | 0.1754 | 0.1664 | 0.1769 | 0.9996 | 0.4157  | 高度耦合 | 濒临失调 |
| 2017 | 0.1673 | 0.1678 | 0.1784 | 0.9996 | 0.4136  | 高度耦合 | 濒临失调 |
| 2018 | 0.1618 | 0.1714 | 0.1983 | 0.9963 | 0.4201  | 高度耦合 | 濒临失调 |
| 2019 | 0.2067 | 0.2707 | 0.2730 | 0.9920 | 0.4981  | 高度耦合 | 濒临失调 |
| 2020 | 0.2085 | 0.1534 | 0.3209 | 0.9548 | 0.4662  | 高度耦合 | 濒临失调 |
| 2021 | 0.2105 | 0.2309 | 0.3555 | 0.9732 | 0.5085  | 高度耦合 | 勉强协调 |
| 2022 | 0.2194 | 0.1506 | 0.3734 | 0.9325 | 0.4807  | 高度耦合 | 濒临失调 |

资料来源：作者自绘。

文化建设、旅游发展 3 个子系统的评价指数及耦合度、耦合协调度的变化情况。主要结论如下：1) 从权重分配看，旅游发展子系统的占比最高，其次是文化建设，再次为农业基础，说明蓟州区乡村农文旅协调发展的重点是持续推动旅游业的繁荣发展。2) 近 20 年来，3 个子系统的综合评价价值呈现出不同程度的上升趋势，其中农业基础子系统的评价指数表现为间断性增长，涨幅较为稳定；文化建设子系统表现为突变性增长，数值波动性表现为非规律走势；旅游发展子系统表现为指数型增长，数据以迅速而持续的趋势上升。3) 蓟州区乡村农业基础—文化建设—旅游发展子系统间耦合作用明显，耦合度于 2011 年达到 0.9 以上，联系程度为高度耦合，但整体耦合协调度不高，20 年间由严重失调发展至轻度失调，最终定型为勉强协调，离优质协调等级仍存在一定差距。4) 农业基础—文化建设—旅游发展系统的耦合协调度拟合优度较高，且趋势线与农业基础评价指数的发展趋势较为一致，突显出农业基础在蓟州区乡村农文旅融合发展中的重要性。建议在蓟州区乡村农文旅融合发展中，应重点关注农业基础子系统的发展，包括引进前沿农业技术、优化农村产业链、科学规划土地利用，以及强化农村人才培养和引进等，为超大城市远郊乡村农文旅融合发展提供坚实基础与全面支持。■

## 参考文献：

- [1] 陈炼,段德罡,崔琳琳.大都市边缘区乡村就地城镇化路径及规划响应——西安的实践与探索[J].城市规划,2023,47(10):82-91.
- [2] CAWLEY M, GILLMOR D A. 'Culture Economy', 'Integrated Tourism' and 'Sustainable Rural Development': Evidence from Western Ireland[M]//ROBINSON G M. Sustainable Rural Systems. London: Routledge, 2016:145-159.
- [3] SANO H, TSUTSUMI T, SHIMPUKU A, et al. Positive Integration Between Tourism and Agriculture: Comparative Study on Agri-Tourism Between Iida and Aizu in Japan[C]//Book of Abstracts of the International Conference on Tourism (ICOT 2011). Rhodes Island:International Association for Tourism Policy, 2011:97.
- [4] 杨珧,王川.基于 AHP-模糊综合评价法的农旅融合度分析——以恩施贡水白柚产业为例[J].中国农业资源与区划,2021,42(1):220-230.
- [5] 江娟丽,王晓钰,杨庆媛.农旅融合的耦合协调发展及对策

研究——以重庆市石柱土家族自治县为例[J].西南大学学报(自然科学版),2022,44(8):158-167.

- [6] 史训东,姚冠新,徐静,等.乡村振兴背景下休闲农业与乡村旅游产业耦合协调发展研究——以长三角地区为例[J].中国农机化学报,2022,43(7):230-236.
- [7] 刘广宇,黎斌林,李新然.云南省农旅融合发展实证分析与模式构建——基于 VAR 模型的检验[J].生态经济,2020,36(6):135-141.
- [8] 胡炜霞,赵萍萍.黄河国家文化公园文化资源禀赋与旅游发展水平耦合研究——黄河流域沿线九省区域角度[J].干旱区资源与环境,2023,37(1):177-184.
- [9] 贾焱焱,胡静,刘大均,等.中国省域生态—文化—旅游协调发展时空分异及影响因素研究[J].世界地理研究,2021,30(3):620-631.
- [10] 王兆峰,梁志强.长江经济带文旅产业融合发展水平的时空演化及影响因素[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2023,51(6):97-110.
- [11] 蒋蛟龙.城乡融合格局下超大城市郊区乡村有机更新策略研究——以上海市近郊、远郊乡村为例[J].上海城市规划,2023(4):62-69.
- [12] 唐林楠,潘瑜春,刘玉,等.北京市乡村地域多功能时空异质研究[J].北京大学学报(自然科学版),2016,52(2):303-312.
- [13] 雷明,王钰晴.交融与共生:乡村农文旅产业融合的运营机制与模式——基于三个典型村庄的田野调查[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(6):20-36.
- [14] 谭佳欣,王凯.和美乡村建设与旅游城镇化协调关系及障碍因子识别——以武陵山区为例[J].自然资源学报,2024,39(4):768-787.
- [15] 冯巧玲,张江勇,李萃.基于“农文旅”产业融合的城市近郊山区乡村振兴模式探索——以福建省寿山乡为例[J].小城镇建设,2019,37(10):67-75.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.10.010.
- [16] 马莎,刘聪聪,张润华,等.基于熵权—层次分析法的地下空间适宜性评价[J].科学技术与工程,2021,21(23):10013-10020.
- [17] 李想,赵连军,李东阳,等.黄河下游典型滩区社会经济—防洪安全—生态环境耦合协调分析[J].中国农村水利水电,2023(5):63-71.
- [18] 杨玉欢,贺建雄,张新红,等.中国农文旅耦合协调发展空间分异特征及影响机理[J].干旱区地理,2023,46(3):448-459.
- [19] 张哲,覃建雄,罗丽.岷江上游地区农文旅融合效应测度及对策研究[J].中国农业资源与区划,2023,44(9):232-246.

收稿日期: 2024-05-09

(本文编辑: 刘艺超)